עקומת התמורה

מבוא לכלכלה · הרצאה 2 · מחסור, יעילות וויתור אלטרנטיבי

מה נלמד היום

- מחסור ובחירה: למה כל החלטה כלכלית היא ויתור
- עקומת התמורה: מה משק יכול לייצר
- נקודות יעילות, לא יעילות ובלתי אפשריות
- ויתור אלטרנטיבי: כולל, ממוצע ושולי
- מה מזיז את העקומה

מחסור

- הרצונות של בני אדם כמעט בלתי מוגבלים
- המשאבים שעומדים לרשות המשק מוגבלים
- לכן כל משק חייב לבחור: מה לייצר, כמה ולמי
- **כלכלה** היא המדע שחוקר את הבחירות האלה

גורמי ייצור

- **עבודה**: הזמן והמאמץ של העובדים
- **הון**: מכונות, מבנים וכלים שמשמשים לייצור
- **קרקע**: כל משאבי הטבע
- **יזמות**: היכולת לארגן את כל אלה ולקחת סיכון

הנחות המודל

- המשק מייצר רק שני מוצרים
- כמות גורמי הייצור קבועה בתקופה הנבדקת
- הטכנולוגיה קבועה
- כל המשאבים מנוצלים במלואם (תעסוקה מלאה)

הגדרה: עקומת התמורה

עקומת התמורה מראה את כל הצירופים **המקסימליים** של שני מוצרים שהמשק יכול לייצר, כשהוא משתמש בכל המשאבים שלו ובטכנולוגיה הקיימת.

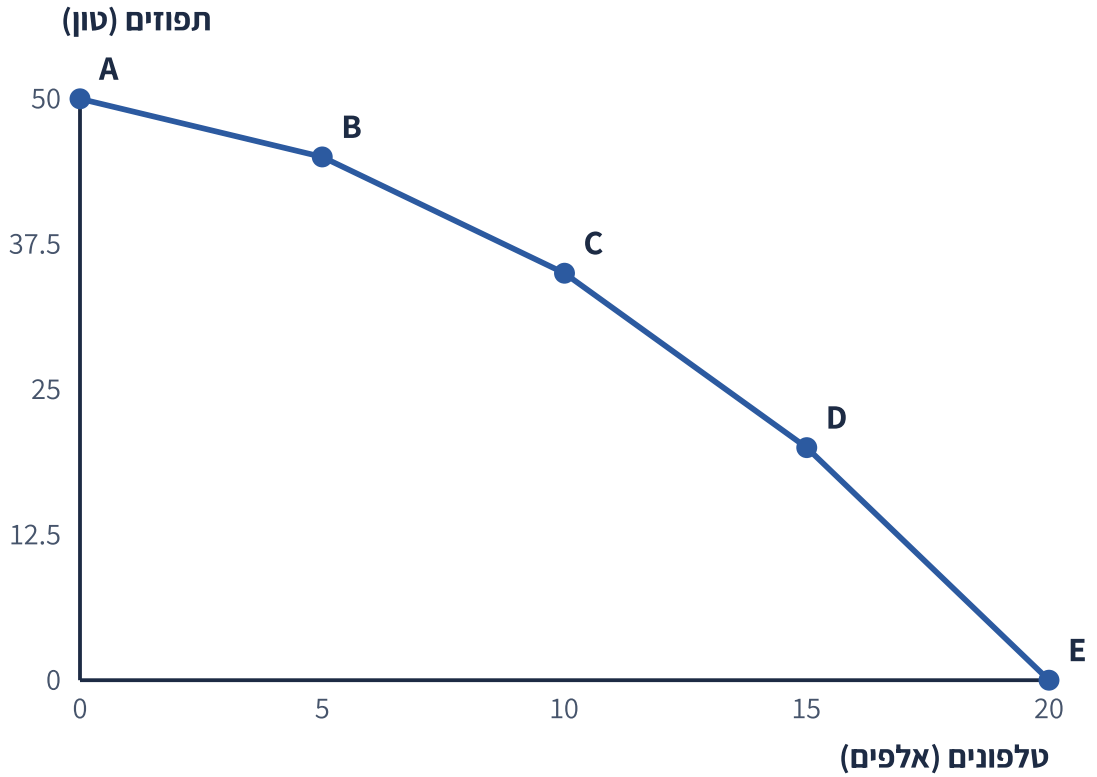
דוגמה: אי התפוזים

משק קטן מייצר תפוזים וטלפונים. אלה חמשת הצירופים המקסימליים:

צירוף	טלפונים (אלפים)	תפוזים (טון)
A	0	50
B	5	45
C	10	35
D	15	20
E	20	0

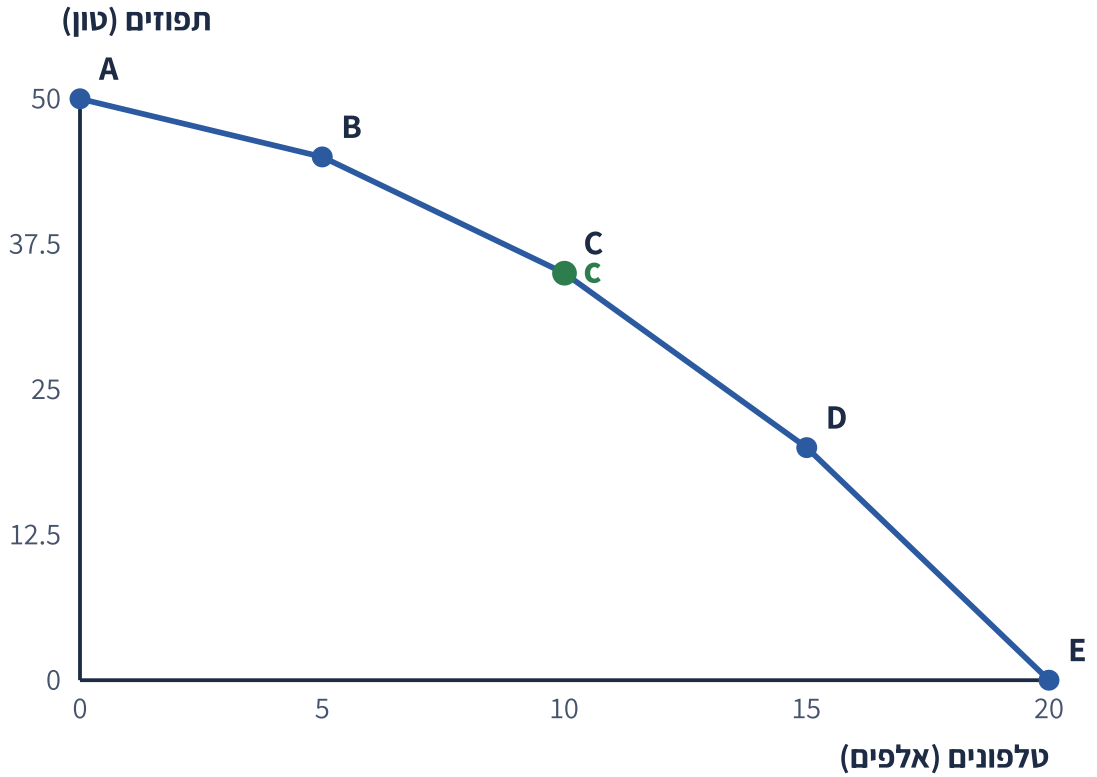
משרטטים את העקומה

כל נקודה בטבלה היא נקודה על העקומה. מחברים אותן, ומקבלים את גבול יכולת הייצור של המשק.



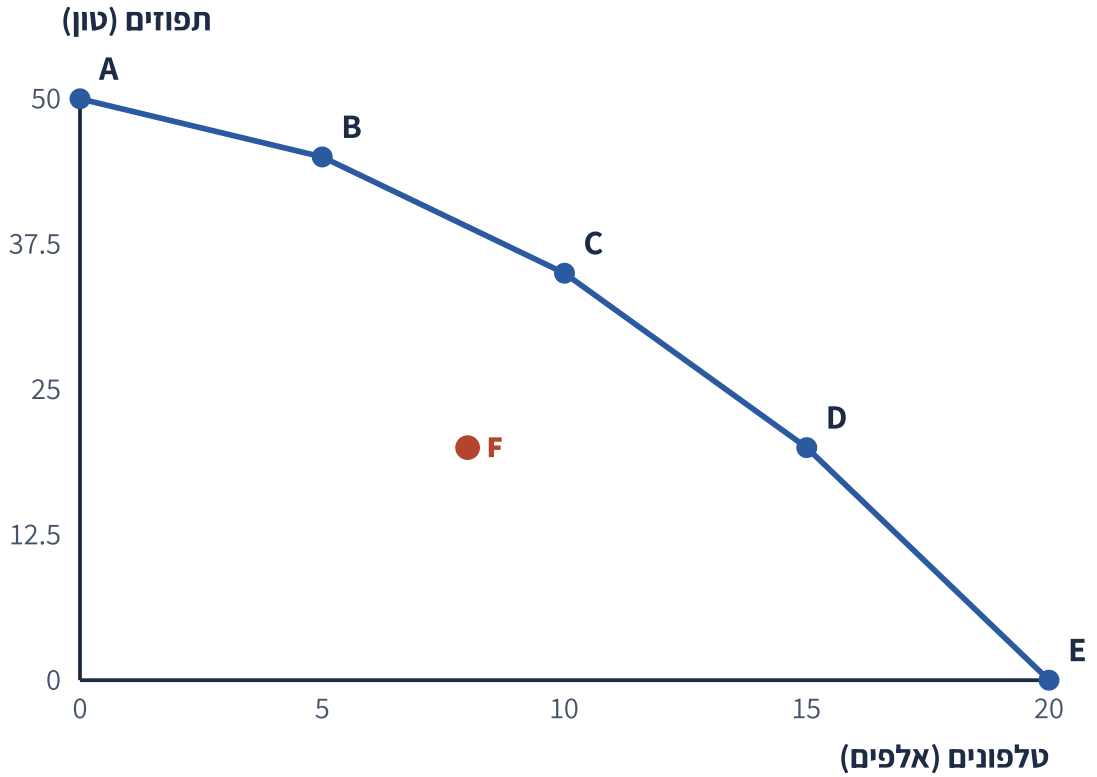
נקודה על העקומה: יעילה

בנקודה C המשק מנצל את כל המשאבים. אי אפשר לייצר יותר מאחד המוצרים בלי לוותר על השני.



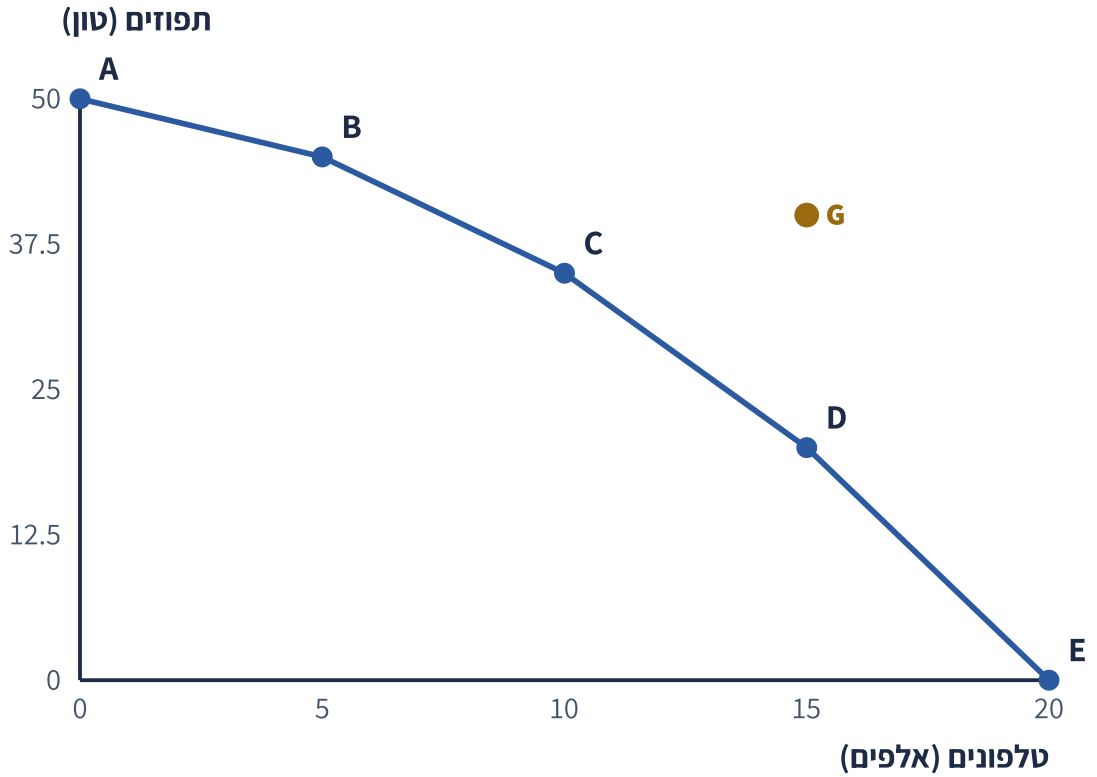
נקודה מתחת לעקומה: לא יעילה

בנקודה F יש משאבים שלא מנוצלים, למשל אבטלה. אפשר לייצר יותר משני המוצרים יחד.



נקודה מעל העקומה: בלתי אפשרית

את נקודה G המשק לא יכול לייצר עם המשאבים והטכנולוגיה של היום.



ויתור אלטרנטיבי

הוויתור האלטרנטיבי על מוצר הוא **הכמות של המוצר השני שמוותרים עליה** כדי לייצר אותו. על גבי העקומה, כל תוספת של מוצר אחד באה על חשבון המוצר השני.

ויתור כולל

- עוברים מנקודה A לנקודה D: מייצרים 15 אלף טלפונים
- התפוזים יורדים מ-50 טון ל-20 טון
- **הוויתור הכולל: 30 = 20 – 50 טון תפוזים**

ויתור ממוצע

- ויתור ממוצע: הוויתור הכולל חלקי הכמות שנוספה
- מנקודה A לנקודה D: 30 ÷ 15 = 2
- **2 טון תפוזים על כל אלף טלפונים**

ויתור שולי

- ויתור שולי: הוויתור על המנה הנוספת
- מנקודה A לנקודה B: 5 ÷ 5 = 1
- מנקודה B לנקודה C: 10 ÷ 5 = 2
- מנקודה C לנקודה D: 15 ÷ 5 = 3
- מנקודה D לנקודה E: 20 ÷ 5 = 4

ויתור שולי עולה

- באי התפוזים הוויתור השולי עולה: 1, אחר כך 2, 3 ו-4
- הסיבה: לא כל המשאבים מתאימים באותה מידה לשני המוצרים
- קודם מעבירים לטלפונים את העובדים שהכי מתאימים להם
- ויתור שולי עולה: העקומה **קעורה** לראשית

ויתור קבוע

- אם כל המשאבים מתאימים באותה מידה לשני המוצרים
- הוויתור השולי זהה בכל נקודה
- העקומה היא **קו ישר**

צמיחה: העקומה זזה החוצה

- יותר גורמי ייצור (עוד עובדים, עוד מכונות)
- או שיפור טכנולוגי בשני המוצרים
- העקומה כולה זזה החוצה, ונקודות שהיו בלתי אפשריות נעשות אפשריות

שיפור טכנולוגי במוצר אחד

- שיפור רק בייצור טלפונים
- הנקודה על ציר הטלפונים זזה החוצה
- הנקודה על ציר התפוזים **נשארת במקומה**
- העקומה מסתובבת סביב נקודת התפוזים

סיכום

- עקומת התמורה: כל הצירופים המקסימליים
- על העקומה יעיל, מתחת לא יעיל, מעל בלתי אפשרי
- ויתור כולל, ממוצע ושולי
- ויתור שולי עולה: עקומה קעורה
- לתרגול: דף תרגיל בית 2